



Estudio completo del producto, arquitectura y evolución del proyecto

Documento generado: 14 de julio de 2026 · Vertial S.L. · NIF B22653737

Producción: <https://vertialapp.com> · API: <https://api.vertialapp.com>

Resumen ejecutivo. Vertial es una plataforma SaaS multi-vertical diseñada en España para digitalizar la operativa diaria de pymes y negocios con varios locales: compraventa de vehículos, delivery, restauración, taller, limpieza, construcción, eventos y más de veinte tipos de negocio adicionales. Un mismo motor central (cuentas, permisos, CRM, finanzas, documentos, equipo, TPV, alertas) se adapta a cada vertical sin duplicar sistemas. El producto está desplegado en producción, cuenta con app nativa iOS/Android (Capacitor), landing comercial, programa de afiliados y facturación de suscripción integrada con MONEI.

1. ¿Qué es Vertial?

Vertial se define como «**el sistema operativo de tu negocio**»: stock, operaciones, clientes, TPV en tablet y finanzas en una sola plataforma profesional, sin caos de hojas de cálculo, WhatsApp y herramientas sueltas.

Propuesta de valor

- **Un motor, muchas verticales** — misma plataforma, distinta operativa según el sector.
- **Datos en tiempo real** — dashboard, KPIs, alertas y actividad del día conectados a la base de datos.
- **CRM unificado** — clientes, historial y segmentación centralizados.
- **TPV en tablet** — caja, consumo de equipo y turnos listos para mostrador o sala.
- **Seguridad europea** — RGPD, permisos granulares, backups automáticos de CouchDB.
- **Centro de alertas** — push, email e in-app configurables por rol.

Público objetivo

Propietarios, gerentes y administradores de negocios en España y Europa; equipos operativos (trabajadores, repartidores, cocina, técnicos); partners del programa de afiliados; y operadores de TPV en tablet dedicada.

Entidad legal

Campo	Dato
Razón social	Vertial S.L.
NIF	B22653737
Domicilio	Calle Coso 67-75, 3ºC, 50001 Zaragoza, España
Contacto	soporte@vertialapp.com · +34 647 77 98 12
Privacidad / DPO	privacidad@vertialapp.com

2. Verticales de negocio

En el alta (onboarding) el usuario elige entre más de **24 tipos de negocio**. Tres verticales tienen módulos formales aislados en código; el resto reutiliza el núcleo con rutas y menús específicos.

2.1 Verticales con módulo dedicado (prioridad arquitectónica)

Vertical	Tipo	Funcionalidades principales
Delivery	delivery	Centro de operaciones, cocina (KDS), reparto, montaje, TPV rápido, caja, sala, pedidos web, integraciones, sesiones TPV tablet.
Restauración	restaurant	Bar, restaurante o bar+comedor; TPV, sala, reservas, lista de espera, cocina, caja, informes; división de cuenta y cambio de mesa.
Compraventa	carDealership	Stock de vehículos, operaciones, compras/ventas, tasaciones, entregas, gastos de preparación, calculadora fiscal, CRM, integración ANCOVE, ficha pública /v/:id .

2.2 Otras verticales activas en plataforma

Taller (workshop), limpieza (cleaning), construcción (construction), eventos (events), desguace (scrapyard), gimnasio, clínica, hotel, academia, inmobiliaria, abogados, discoteca, taxi, farmacia, veterinario, estanco, carnicería, peluquería, recambios y más — cada una con hub propio, checklist de activación y reutilización de CRM, calendario, documentos y equipo.

2.3 Estado comercial en landing

- Activo** Compraventa, Restauración, Delivery, Taller
- Próximamente** Retail (minorista genérico)

3. Módulos del núcleo SaaS

Todos los negocios comparten una base común accesible desde el panel `/saas` :

Módulo	Descripción	Plan típico
Dashboard	KPIs, widgets personalizables, vista por vertical	Básico
CRM / Clientes	Fichas, pipeline, presupuestos, promociones	Básico / Mediano
Catálogo e inventario	Artículos, escandallo, proveedores	Básico / Mediano
Finanzas	Ingresos/gastos, EBITDA, impuestos, facturación	Mediano
Conciliación bancaria	Matching movimientos	Pro
Documentos	Contratos, licencias, docs por vertical, firma digital	Básico+
Equipo / RRHH	Usuarios, invitaciones, fichajes, horarios, vacaciones, nóminas, comisiones	Básico+
TPV / Caja	Tablet, kiosco fichaje, tickets térmicos	Básico
Alertas	Centro configurable (caja, delivery, documentos...)	Básico
Calendario y chat	Agenda interna y mensajería	Básico
Informes	Reporting transversal	Mediano
Multi-empresa / grupos	Varias marcas y PDV desde una cuenta	Pro (oferta lanzamiento: 2 marcas/PDV/empresas)
Panel admin	Super-admin: clientes, uso, verificación	Interno
Panel RGPD	Ejercicio de derechos, exportación	—
Afiliados (in-app)	Gestión de partners y comisiones	Mediano
API REST + Webhooks	Integración programática	Pro

4. Planes y precios

Plan	Mensual	Anual (–20%)	Usuarios	Locales	Empresas / Marcas
Básico	49 €	39 €/mes eq.	2	1	1 / 1
Mediano	149 €	119 €/mes eq.	6	1	1 / 1
Pro	349 €	279 €/mes eq.	12	2	2 / 2 (oferta lanzamiento)

La landing muestra precios redondeados (50 € / 150 € / 350 €). Prueba gratuita: **30 días sin tarjeta** en marketing; el backend de suscripción MONEI puede usar ventana de 14 días — conviene unificar el mensaje comercial.

Facturación SaaS vía **MONEI** (pagos, webhooks, alta de comercio). Modo desarrollo permite omitir cobro con flags de entorno.

5. Stack tecnológico

Frontend

- React 18 + TypeScript + Vite 6
- Tailwind CSS 4, Radix UI, Lucide, Recharts, TipTap, i18next
- PWA con service worker (desactivado en app nativa para evitar bundles obsoletos)
- React Router 6 — más de 200 rutas en `routes.tsx`

Backend

- Node.js + Express 5 — monolito modular (`index.js` + routers por dominio)
- Autenticación JWT + refresh tokens
- SSE (eventos en tiempo real), webhooks, jobs de backup
- Logging estructurado con Pino

Base de datos

- **CouchDB 3.x** — patrón multi-base con prefijo configurable (`vertial-*` / `urielsaas-*` en entornos de desarrollo)
- Índices Mango + vistas MapReduce; backups automáticos diarios (retención 7 días)

Infraestructura y despliegue

- VPS Scaleway — Nginx sirve `/var/www/vertial/dist` y proxy `/api` → Node (puerto 3000)
- Scripts: `npm run deploy:frontend`, `deploy:backend`, `deploy:all`
- Desarrollo local: `npm run dev:local` → front **:3015**, API **:3001**, print bridge **:39201**

App móvil

- **Capacitor 8** — iOS y Android (`com.vertial.app`)
- Plugins: cámara, push (APNs/FCM), Apple Sign-In, impresión ESC/POS térmica
- Onboarding nativo de 4 pantallas; suscripciones iOS redirigen a web (política App Store)
- Build iOS vía Codemagic → TestFlight (pendiente ciclo del usuario)

6. Autenticación y accesos

Método	Ruta / uso
Email + contraseña	<code>/auth/login</code> , registro empresa o usuario
Código OTP por email	Modo alternativo en login
Google Sign-In	OAuth web — Client ID configurado en <code>.env</code>
Sign in with Apple	iOS nativo + web; desplegado en producción (commit 03b3de4)
Login trabajador	<code>/auth/worker-login</code>
Login equipo	<code>/auth/team-login</code>
TPV tablet	<code>/auth/tpv-tablet</code> — código de terminal, sin contraseña personal
Invitaciones	<code>/auth/accept-invite</code>
Recuperación	<code>/auth/recover</code> , <code>/auth/reset-password</code>
Verificación email	Gate antes de onboarding completo
Hub de acceso	<code>/auth/entry</code> — empresa, trabajador, afiliado, TPV

Onboarding guiado: tipo de negocio → empresa → estructura → necesidades → recomendación → pago → confirmación.

7. Web pública y marketing

URL	Función
<code>/</code>	Landing comercial (<code>LandingNew.tsx</code>) — hero, verticales, módulos, planes, testimonios, FAQ
<code>/reuniones</code>	Agenda embebida (Calendly) — <code>VITE_MEETING_SCHEDULER_URL</code>
<code>/afiliados</code>	Programa de afiliados — comisiones recurrentes
<code>/panel-afiliado/:code</code>	Portal del afiliado
<code>/legal/*</code>	Aviso legal, términos, privacidad, cookies
<code>/v/:vehicleId</code>	Ficha pública de vehículo (compraventa)

/web/:slug	Tienda web pública (delivery)
/embed/:dealerId	Formulario de leads embebible
/sign/:token	Firma documental pública

Sección contacto (landing, julio 2026): bloque «Agendar reunión con Vertial» + CTA a /reuniones ; bloque afiliados a la derecha. Teléfono y email directos retirados del bloque principal.

8. Integraciones

- **MONEI** — suscripciones SaaS y pagos
- **ANCOVE** — compraventa (opcional)
- **Calendly / Cal.com** — reuniones comerciales
- **Google** — OAuth + Maps
- **Apple** — Sign in with Apple
- **Web Push (VAPID) y APNs** — notificaciones
- **Email** — SMTP / Resend — verificación, alertas, transaccional
- **OpenAI** — asistente IA (opcional)
- **Impresoras térmicas ESC/POS** — LAN, WiFi (escaneo automático iOS), Vertial Print Bridge local
- **SSE** — actualizaciones en tiempo real en panel

9. Identidad visual

Logo: icono «V» con degradado lineal.

Color	HEX	Uso
Verde	#22C55E	Inicio degradado logo
Teal	#14B8A6	Centro degradado (55%)
Azul	#2563EB	Fin degradado
Sombra	#0B1220 @ 8%	Profundidad en SVG

Fuente web: Plus Jakarta Sans. Landing en tema oscuro (zinc-950) con acentos emerald.

10. Cronología del trabajo realizado

2026 — Evolución de producto (changelog oficial)

Julio 2026 — Restauración: panel y checklist propios; menú lateral diferenciado de Delivery; guía de alta para bar/restaurante.

Junio 2026 — Formato de local (bar / restaurante / bar+comedor); selector multi-empresa y PDV más claro.

Mayo 2026 — Delivery: cocina, TPV rápido, tickets, seguimiento de pedidos.

Abril 2026 — Varias empresas desde una cuenta; onboarding guiado por tipo de negocio.

Febrero 2026 — Taller y compraventa: vista técnico, estados de reparación, repuestos, firma digital.

Commits recientes (ingeniería)

- **Reuniones comerciales** — página `/reuniones`, embed Calendly, CTA en landing (2ab5249).
- **Sign in with Apple** — backend + frontend + entitlements iOS; fixes scroll móvil; tooling rename VPS (03b3de4).
- **Google Sign-In** — Client ID configurado en local y producción; endpoint verificado (sin deploy adicional pendiente de autorización del usuario).
- **Impresión TPV** — búsqueda WiFi automática, timeouts nativos, permiso red local iOS, patch esc-pos-proxy, feedback UX en ajustes Tickets.
- **Deploy** — limpieza inteligente de assets en VPS, patch-package en prod, verificación de bundle, arranque sin bloqueo por SW/cache.
- **App nativa** — limpieza service worker en Capacitor, API producción blindada, navegación por vertical, TPV retail scope.
- **Restaurante** — división cuenta, cambio mesa, KDS, alertas sala, pausa motores por inactividad.
- **Onboarding** — activación sin MONEI obligatorio, importación catálogo más rápida.

Trabajo de sesión reciente (julio 2026, local)

- Sección contacto landing reajustada: agenda + afiliados en dos columnas.
- Layout auth split (`AccesoSplitLayout`) desde breakpoint `lg`.
- Fix import `AdminClientUsagePanel`.
- Entorno dev local documentado: `npm run dev:local`.

11. Arquitectura de producto (principios)

- **Vertical modular** — delivery, restaurant y compraventa tienen fronteras de código y tests de aislamiento (`test:verticals`).
- **Features Pro conectadas** — las funciones de plan superior deben leer datos reales, no solo desbloquear UI vacía.
- **Multi-tenant** — usuario → empresas → marcas → puntos de venta; scope URL sincronizado.
- **Roles** — propietario, manager, trabajador, super-admin; permisos granulares por módulo.
- **Motores en background** — desactivables en desarrollo (`BACKGROUND_ENGINES=off`) para no saturar CouchDB.

12. Entorno de desarrollo y operación

Entorno	URL / comando
Producción web	<code>https://vertialapp.com</code>
API producción	<code>https://api.vertialapp.com</code> (también same-origin <code>/api</code>)
Dev frontend	<code>http://localhost:3015</code>
Dev backend	<code>http://127.0.0.1:3001</code>
CouchDB local	<code>npm run couch:up</code> (Docker)
Smoke test SaaS	<code>npm run smoke:saas</code>
Deploy completo	<code>npm run deploy:all</code> (requiere <code>deploy/local-values.env</code>)

13. Estado actual y pendientes

Completado / en producción

- Plataforma SaaS multi-vertical operativa con clientes reales en VPS.
- Apple Sign-In desplegado; smoke backend 10/10 PASS tras deploy.
- Página de reuniones + Calendly conectado a Google Calendar/Meet.
- Impresión térmica end-to-end (web + nativo + bridge).
- App Capacitor iOS/Android con onboarding nativo.

Pendiente / en curso

- Build Codemagic iOS → TestFlight (usuario).
- Google OAuth en modo Testing — añadir emails de prueba en Google Cloud para login real.

- Deploy frontend con cambios recientes de landing contacto (cuando el usuario lo autorice).
- Unificar mensaje trial 30 vs 14 días entre landing y billing.
- Retail vertical — marcado «próximamente» en marketing.
- Pulido final menú 100 % restauración (changelog julio 2026).

14. Conclusión

Vertial no es un TPV aislado ni un CRM genérico: es una **plataforma operativa integral** pensada para el tejido empresarial español, con profundidad real en delivery, restauración y compraventa, y extensibilidad hacia decenas de sectores. El proyecto combina producto comercial (landing, planes, afiliados, reuniones), ingeniería de producción (VPS, CouchDB, backups, deploy automatizado) y movilidad nativa (Capacitor, impresión, Apple/Google auth). La base está desplegada y en uso; el foco inmediato es cerrar la experiencia móvil iOS, pulir la capa comercial (contacto, reuniones, Google login) y continuar la especialización por vertical sin romper el núcleo compartido.

Vertial S.L. · Calle Coso 67-75, 3ºC · 50001 Zaragoza · soporte@verticalapp.com

Documento interno / comercial. Generado automáticamente desde el repositorio Vertical. Julio 2026.